

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/329648595>

# Вычисление сил, действующих на импульс частицы в тензорном поле взаимодействия из минимума действия. Объяснение аналогии между континуальной теорией дислокаций и электродинамикой.

Article · December 2018

CITATIONS

0

READS

202

1 author:



Alexander Braginsky

Southern Federal University

111 PUBLICATIONS 94 CITATIONS

SEE PROFILE

## ВЫЧИСЛЕНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ИМПУЛЬС ЧАСТИЦЫ В ТЕНЗОРНОМ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗ МИНИМУМА ДЕЙСТВИЯ. ОБЪЯСНЕНИЕ АНАЛОГИИ МЕЖДУ КОНТИНУАЛЬНОЙ ТЕОРИЕЙ ДИСЛОКАЦИЙ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКОЙ.

В работе проводится вычисление сил из принципа наименьшего действия, которые действуют на импульс частицы в тензорном поле взаимодействия. Данные силы были получены Кадичем-Эделеном в континуальной теории дислокаций из аналогии с электродинамикой. Показано, что: 1) Центральнo-симметричная сила тензорного поля взаимодействия, аналогична силе Кулона. Она содержит потенциальный член уравнений гидродинамики Эйлера и отвечает за однородные движения сплошной среды. 2) Вихревая сила тензорного поля взаимодействия, аналогична силе Лоренца. Она совпадает с силой Пича-Келлера в твердом теле. Сделан вывод, что полученные силы действуют в любой среде, а не только в твердом теле, как считалось ранее в теории Кадича-Эделена.

**Ключевые слова:** тензор дисторсии, плотность дислокаций, компенсирующее поле, квантовый импульс, волновой вектор, сплошная среда.

### 1. ВВЕДЕНИЕ

В калибровочной теории дислокаций Кадича-Эделена [1] была прослежена аналогия между континуальной теорией дислокаций и электродинамикой. При этом 4-тензору дисторсии  $\nu_i$ ,  $A_j$  был поставлен в соответствие 4-вектор электромагнитного потенциала  $\varphi$ ,  $A_j$ . В [1,2] были получены уравнения состояния для антисимметричных производных 4-тензора дисторсии  $\nu_i$ ,  $A_j$ , аналогичные уравнениям Максвелла. Антисимметричные наблюдаемые напряженности поля 4-тензора дисторсии имели вид:

$$\rho_{ij} = -e_{jkn} \partial A_n / \partial X_k, \quad (1)$$

$$\varepsilon_{ij} = -\partial \nu_i / \partial X_j + \partial A_j / \partial T, \quad (2)$$

где  $e_{jmn}$  - антисимметричный тензор Леви-Чивита.

Заметим, что в данной работе используется определение тензора дисторсии  $A_j$  [3] - как обобщение пространственных производных вектора смещения  $\partial u_i / \partial X_j$ . Он был введен в теоретическую физику для описания пластических деформаций в твердом теле. Соответственно поле  $\nu_i$  является обобщением временной производной вектора смещения  $\partial u_i / \partial T$  в твердом теле. Тензор дисторсии Кадича-Эделена  $A'_j$  равен тензору дисторсии  $A_j$  со знаком минус  $A'_j = -A_j$ , так как тензор дисторсии  $A_j$  в (1) определен с точностью до градиента  $\partial u_i / \partial X_j$ .

Иногда, в физической литературе, под тензором дисторсии понимают несимметричный тензор  $W_{ij} = \partial u_i / \partial X_j$ . Это определение не имеет отношения к тензору дисторсии, который описывает пластические деформации. Так как при пластических деформациях возникают дислокации, а тензор  $W_{ij} = \partial u_i / \partial X_j$  - аннулирует выражение для плотности дислокаций, по определению (1).

Вихревая напряженность тензора дисторсии  $\rho_{ij}$  (1) по своей структуре аналогична магнитной индукции  $B_j = e_{jkn} \partial A_n / \partial X_k$ , а центрально-симметричная напряженность  $\varepsilon_{ij}$  - аналогична электрической напряженности  $E_j = -\partial \varphi / \partial X_j - \partial A_j / \partial T$ . Отличие в сигнатуре связано с симметрией пространства-времени, поэтому для тензора дисторсии используются не калибровочное условие Лоренца, а псевдолоренцовое калибровочное условие [2]:

$$\partial A_{ij} / \partial X_j = c^{-2} \partial v_i / \partial T, \quad (3)$$

где  $c$  - скорость звука.

В своей теории Кадич-Эделен также записали силы для напряженностей 4-тензора дисторсии, аналогичные силам Кулона и Лоренца:

$$f_j = p_i (-\partial v_i / \partial X_j + \partial A_{ij} / \partial T), \quad (4)$$

$$f_j = e_{jmn} p_i v_m \rho_{in}, \quad (5)$$

здесь  $p_i$  - импульс,  $v_m$  - скорость потока. В общем случае скорость потока  $v_m$  не равна по модулю скорости  $v_i$ . Данные скорости совпадают только в сплошной среде.

При подстановке  $p_i = \rho v_i$  в (4) видно, что первое слагаемое центрально-симметричной силы в сплошной среде с плотностью  $\rho$  соответствует потенциальному члену уравнений гидродинамики Эйлера  $-v_i \partial v_i / \partial X_j$  [4]. Второй член центрально-симметричной силы не имеет аналога в уравнениях Эйлера. В п. 3 будет показано, что он описывает однородные движения в газах и жидкостях.

Вихревая сила (5) – это известная сила Пича-Келлера:  $f_j = e_{jnm} \rho_{in} \sigma_{im}$  [3,5]. Сила Пича-Келлера была получена при вычислении силы, действующей на дислокацию в твердом теле. Действительно, из закона сохранения импульса, который представляет собой уравнение непрерывности в модели Кадича-Эделена [1,2]:

$$\partial \sigma_{ij} / \partial X_j = \partial p_i / \partial T, \quad (6)$$

следует, что  $\sigma_{ij} = -p_i v_j$ . Подставляя это выражение в (5), получим силу Пича-Келлера.

Из (4,5) явно видно, что импульс  $p_i$  выполняет роль заряда для центрально-симметричной  $\varepsilon_{ij}$  и вихревой  $\rho_{ij}$  напряженностей 4-тензора дисторсии  $v_i$ ,  $A_{ij}$ . На аналогию между импульсом и электрическим зарядом указывается и в работах [1,2].

В данной работе проводится вычисление сил (4,5), действующих на импульс  $p_i$  частицы, как на заряд, в тензорном поле взаимодействия  $v_i$ ,  $A_{ij}$ . Эти вычисления проводятся из принципа наименьшего действия также как вычисляются силы, которые действуют на электрический заряд в электромагнитном поле [6].

Под тензорным полем взаимодействия  $A_{ij}$  понимается компенсирующее поле минимального взаимодействия, которое было получено в [7] из трансляционной инвариантности в теории фазовых переходов Ландау. В работе [7] было доказано, что в твердом теле компенсирующее поле взаимодействия  $A_{ij}$  является тензором дисторсии, а зарядом является волновой вектор  $\kappa_i$  или квантовый импульс  $p_i / \hbar$ .

Что это дает?

Во-первых, это доказывает, что силы (4,5) действительно существуют. Так как приведенное доказательство базируется на основных принципах современной физики -

симметрии и минимума действия. Очевидно, что аналогия, которая прослеживается в [1,2] между физическими переменными, ничего не доказывает, она только позволяет проследить взаимосвязь физических явлений и помогает поставить задачу.

Во-вторых, силы (4,5) можно использовать в любой среде, а не только в твердом теле, где применяется калибровочная теория дислокаций Кадича-Эделена. Например, их можно использовать в механике сплошной среды и получить обобщение уравнений гидродинамики Эйлера. Очевидно, что эти силы можно будет использовать в любых средах, так как импульс не связан только с твердым телом, скорее все наоборот.

Чтобы провести такие вычисления, сначала надо доказать, что импульс частицы, или физического состояния, действительно ведет себя как заряд в тензорном поле взаимодействия  $U_i$ ,  $A_{ij}$ . Для этого надо разобраться, о каком импульсе идет речь и что собой представляет тензорное поле взаимодействия.

## 2. КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ ТЕНЗОРНОЕ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В работе [7] было доказано, что тензор дисторсии  $A_{ij}$  является компенсирующим полем в удлинённой производной для локального параметра порядка Ландау  $\psi_{\vec{k}}$ , который описывает А-фазу гелимагнетиков в магнитном поле [8-10].

Необходимость введения в неоднородный потенциал Ландау компенсирующего тензорного поля взаимодействия  $A_{ij}$  для параметра порядка, индуцированного подгруппой элементарных трансляций  $\hat{a}_q \psi_{\vec{k}} = \exp(i\delta_{iq} k_i a_q) \psi_{\vec{k}}$ , была продиктована локальным представлением  $k_i = k_i(X_j)$  параметра порядка [11], здесь  $\delta_{iq}$  - символ Кронекера.

Действительно, при зависимости  $k_i = k_i(X_j)$  производная  $\partial \psi_{\vec{k}} / \partial X_j$  не является собственной функцией оператора элементарных трансляций:

$$\hat{a}_q \frac{\partial \psi_{\vec{k}}}{\partial X_j} = \frac{\partial}{\partial X_j} (e^{ik_q a_q} \psi_{\vec{k}}) = e^{ik_q a_q} \left[ i \frac{\partial (k_q a_q)}{\partial X_j} \psi_{\vec{k}} + \frac{\partial \psi_{\vec{k}}}{\partial X_j} \right].$$

Чтобы построить трансляционно-инвариантный потенциал Ландау, или лагранжиан, с производными параметра порядка, надо удлинить производную:

$$D_j \psi_{\vec{k}} = \left( \frac{\partial}{\partial X_j} - i \sum_n \kappa_n A_{nj} \right) \psi_{\vec{k}}, \quad (7)$$

с помощью компенсирующего тензорного поля  $A_{ij}$ , которое преобразуется как:

$$\hat{a}_q (\kappa_i A_{ij}) = \kappa_i A_{ij} + \delta_{iq} \partial (k_i a_q) / \partial X_j. \quad (8)$$

Тогда удлинённая производная (7) является собственной функцией оператора элементарной трансляции  $\hat{a}_q$  и можно построить трансляционно-инвариантные комбинации вида:  $D_j \psi_{\vec{k}} D_j^* \psi_{-\vec{k}}$ , которые содержат  $A_{ij}$ . При этом зарядом взаимодействия является константа связи - вектор  $\kappa_i$  перед компенсирующим полем  $A_{ij}$  в удлинённой производной. Компенсирующее поле  $A_{ij}$  - тензорное, так как заряд взаимодействия  $\kappa_i$  - векторный, его компоненты связаны с соответствующими компонентами подгруппы трансляций.

В [7] доказывается, что компенсирующее поле  $A_{ij}$  в твердом теле соответствует тензору дисторсии, а константа связи задает минимальный вектор Бюргерса

$B_{i\min} = 2\pi/\kappa_i$ . Следовательно, константа связи  $\kappa_i$  - обратно пропорциональна периоду решетки, так как минимальный вектор Бюргерса равен периоду решетки  $a_i$ . Откуда следует, что константа связи  $\kappa_i$ , в общем случае, представляет собой волновой вектор или квантовый импульс  $\kappa_i = p_i/\hbar$ .

Как известно [3], вектор Бюргерса в континуальной теории дислокаций представляет собой поток плотности дислокаций:  $B_i = \int_{S_L} \rho_{ij} dS_j$ . Согласно теореме Стокса из (1) следует, что вектор Бюргерса равен  $B_i = -\oint_L A_{ij} dX_j$ .

Из минимального взаимодействия (7) следует квантование вектора Бюргерса. Доказательство этого факта основывается на интегрировании выражения для тензора напряжений  $\sigma_{ij}$ , сопряженного тензору дисторсии  $A_{ij}$ , по замкнутому контуру. Квантование циркуляции компенсирующего поля связано с квантованием фазы волновой функции или параметра порядка, при обходе по замкнутому контуру. Без минимального взаимодействия (7) нет квантования вектора Бюргерса. Действительно, вектор Бюргерса не квантуется в сплошной среде, где нет минимального взаимодействия и нет дискретности. Также и магнитный поток не всегда квантуется. Например, он не квантуется, когда выталкивается из сверхпроводника при эффекте Мейснера. Квантование магнитного потока в вихрях Абрикосова является следствием минимального взаимодействия Гинзбурга-Ландау [12,13]. **Квантование потока вихревой напряженности компенсирующего поля является следствием минимального взаимодействия**, которое записывается в виде удлиненной производной.

То, что волновой вектор  $\kappa_i$  является зарядом взаимодействия (7) следует и из размерных соображений. Действительно, тензор дисторсии  $A_{ij}$  – безразмерный, как и тензор  $\partial u_i/\partial X_j$ . Следовательно, вектор  $\kappa_i$  имеет размерность волнового вектора или производной. Так как волновой вектор пропорционален квантовому импульсу  $\kappa_i = p_i/\hbar$ , то можно сделать вывод, что зарядом взаимодействия (7) является квантовый импульс.

На самом деле то, что импульс является зарядом минимального взаимодействия, индуцированного подгруппой трансляций - это ожидаемый результат. Так как с трансляционной симметрией пространства связан закон сохранения импульса. Но без определения тензора дисторсии  $A_{ij}$ , как компенсирующего поля в (7), и без квантования вектора Бюргерса:  $B_{i\min} = 2\pi/\kappa_i$ , было не понятно, как импульс может быть зарядом. Оказалось, что речь идет о квантовом импульсе, который, по сути дела, и задает взаимодействие (7).

Очевидно, что взаимодействие, задаваемое удлиненной производной (7), можно получить из требования трансляционной инвариантности по отношению к любой трансляции в пространстве, поэтому оно не связано только с твердым телом. Это взаимодействие является универсальным и задается зарядом взаимодействия - волновым вектором или квантовым импульсом  $p_i/\hbar$ . Как известно, квантовый импульс существует не только в твердом теле.

Удлиненная производная (7) задает минимальное взаимодействие между компенсирующим тензорным полем взаимодействия  $A_{ij}$  и компонентами параметра порядка  $\psi_{\vec{k}}$ . Согласно теории поля [14] это означает, что компенсирующее тензорное поле  $A_{ij}$  является независимой физической переменной, аналогичной

электромагнитному потенциалу  $A_j$ , и проявляет себя в виде наблюдаемых антисимметричных производных (1) везде, а не только в твердом теле.

Компенсирующее поле  $A_j(\vec{X})$  преобразуется как тензор 2-го ранга в пространстве макроскопических координат  $\{X_i\}$ , где  $\vec{X}$  характеризует макроскопический малый объем сплошной среды в формализме Лифшица [15]. Формализм Лифшица подразумевает, что фазовый переход Ландау может быть локальным в каждом макроскопическом малом объеме, характеризуемом координатой  $\vec{X}$ . В этом случае компоненты параметра порядка и его трансформационные свойства зависят от координаты  $\vec{X}$ . Именно это предполагается в формализме Лифшица, когда речь идет о пространственных флуктуациях параметра порядка. Формализм Лифшица используется везде, где предполагается зависимость параметра порядка от координат, в том числе и в теории Гинзбурга-Ландау [12]. Поэтому координаты здесь обозначены большими буквами:  $\vec{X}$ .

То, что в модели (7) с локальным представлением подгруппы трансляций  $k_i = k_i(X_j)$  проявились квантово-механические свойства – это ожидаемый результат. Так как локальное представление  $k_i = k_i(X_j)$ , по сути дела, означает, что в любом макроскопическом малом объеме с координатой  $\vec{X}$  состояние можно описать локальной волновой функцией, или параметром порядка, с некоторым волновым вектором. Но это и есть основной постулат квантовой механики. Мы только предположили, что зависимость  $k_i = k_i(X_j)$  является непрерывной и дифференцируемой, что логично.

Заметим, что в деформированном низко-симметричном состоянии для структурного параметра порядка реализуется ситуация с локальной трансляционной симметрией  $a_i = a_i(X_j)$  в каждом макроскопическом малом объеме с координатой  $\vec{X}$ . В состоянии с локальной трансляционной симметрией обязательно присутствуют дислокации, так как периоды соседних областей не совпадают, и на границе областей возникают несовместности или дислокации. Поэтому при описании низко-симметричного деформированного состояния от модели:  $k_i = k_i(X_j)$  и  $a_i = \text{const}$  в (7,8) [2], можно перейти к модели:  $k_i = \text{const}$  и  $a_i = a_i(X_j)$ , что соответствует предположению теории Кадича-Эделена о существовании локальной трансляционной симметрии. При этом надо понимать, что локальна не трансляционная симметрия в пространстве  $\{X_i\}$ , а локальна симметрия решетки в каждом макроскопическом малом объеме, характеризуемом координатой  $\vec{X}$ :  $a_i = a_i(X_j)$ .

Чтобы использовать законы сохранения, связанные с трансляционной симметрией, надо перейти в динамическую модель. Введем временную зависимость для параметра порядка и компенсирующих полей. Как и в теории Кадича-Эделена, доопределим тензор  $A_{ij}$  и введем четвертую компоненту компенсирующего тензорного поля в виде поля скорости  $v_i$ . Поле скорости  $v_i$  компенсирует временную производную параметра порядка:

$$D_0 \psi_{\vec{k}} = \left( \frac{\partial}{\partial T} - i \sum_n \kappa_n v_n \right) \psi_{\vec{k}}, \quad (9)$$

и преобразуется как:  $\hat{a}_q(\kappa_i v_i) = \kappa_i v_i + \delta_{iq} \partial(k_i a_q) / \partial T$ . В твердом теле поле  $v_i$  является обобщением временной производной вектора смещения  $\partial u_i / \partial T$ .

Таким образом, у нас все готово, чтобы провести вычисление сил, действующих на заряд  $\kappa_i$  в поле  $U_i$ ,  $A_{ij}$  (7,9). Остался только один вопрос – терминологический. Он связан с изначальным определением компенсирующего тензорного поля взаимодействия  $A_{ij}$  (7,8) и его вихревой напряженности (1), как тензора дисторсии  $A_{ij}$  и поля плотности дислокаций  $\rho_{ij}$  в твердом теле [3].

Вообще говоря, в связи с тем, что магнитный поток квантуется в вихрях Абрикосова, физики не стали переименовывать электромагнитный потенциал  $A_j$  и магнитное поле  $B_j$ . Однако, сохранять название для вихревой напряженности тензора дисторсии: поля плотности дислокаций  $\rho_{ij}$  (1), при ее исследовании, например, в воздухе, вряд ли, целесообразно. Очевидно, что в воздухе нет дислокаций.

Название вихревой напряженности  $\rho_{ij}$  явно указывает на локацию атомов в кристаллической решетке. Хотя, определение (1) не имеет прямого отношения к дискретным дислокациям, так как их нет в сплошной среде. Как было показано выше, дискретность вектора Бюргера связана с минимальным взаимодействием (7), которое не учитывалось до сих пор в континуальной теории дислокаций [1,2].

Так как в сплошной среде нет дискретности, и не идет речь о локации атомов, то выражение: плотность дислокаций в сплошной среде, уже само по себе содержит противоречие. Поэтому мы предлагаем вместо плотности дислокаций для тензора  $\rho_{ij}$  (1) использовать название вихревая напряженность тензора  $A_{ij}$ , а для тензора дисторсии  $A_{ij}$ , в общем случае, использовать название – тензорного поля взаимодействия (7). Так как компенсирующее тензорное поле взаимодействия ранее не исследовалось в теории поля [14] и его нельзя ни с чем перепутать.

Действительно, электромагнитный потенциал  $A_j$  преобразуется как векторное поле. Компенсирующие поля Янга-Милза также представляют собой вектор в пространстве  $\{X_i\}$ , и преобразуются еще в пространстве внутренних калибровочных симметрий. Как отмечается во введении [14]: «многочисленные попытки связать компенсирующие поля с симметрией самого пространства-времени никогда не имели успеха». Компенсирующее поле  $A_{ij}$  является тензорным полем по построению удлиненной производной (7). Первый индекс его связан с пространственными трансляциями, а второй с пространственными производными.

Более того, в связи с тем, что подгруппа трансляций абелева (коммутативная), в [16] было предложено построение и электромагнитного взаимодействия, как следствие локальности неприводимого представления волновой функции при временных трансляциях. Такое построение определяет трансформационные свойства электромагнитного потенциала при инверсии времени, которые до сих пор постулируются в теории поля, так как абстрактная абелева калибровочная группа симметрии лагранжиана [14] не имеет отношения к симметрии пространства-времени.

Таким образом, компенсирующее поле взаимодействия  $A_{ij}$  является тензором второго ранга (7,8), оно ранее не исследовалось в теории поля, поэтому его нельзя перепутать ни с каким другим полем взаимодействия. Как известно, заряд задает взаимодействие. Знание, что волновой вектор  $\kappa_i$  является зарядом взаимодействия, достаточно, чтобы провести вычисление сил, действующих на частицу в 4-тензорном поле взаимодействия  $U_i$ ,  $A_{ij}$ .

### 3. ВЫЧИСЛЕНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КВАНТОВЫЙ ИМПУЛЬС ЧАСТИЦЫ В ТЕНЗОРНОМ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗ МИНИМУМА ДЕЙСТВИЯ

Действие, описывающее движение частицы с зарядом  $e$  в электромагнитном поле  $\varphi$ ,  $A_j$  [6], имеет вид:  $S_{el} = -\frac{e}{c'} \int_a^b (-A_j dX_j + \varphi dT)$ , где  $c'$  - скорость света. Учитывая сигнатуру пространства-времени, действие для частицы с волновым вектором  $\kappa_p$  (7), в поле 4-тензора  $\nu_i$ ,  $A_{ij}$ , имеет вид:

$$S_{st} = -\hbar \kappa_i \int_a^b (A_{ij} dX_j + \nu_i dT). \quad (10)$$

Здесь  $\hbar$  – размерный коэффициент. Очевидно, что это постоянная Планка, так как действие имеет физическую размерность такую же, что и постоянная Планка. То, что коэффициент  $\hbar$  - это постоянная Планка следует и из уравнений непрерывности, которые для модели (7,9) имеют вид дифференциальной записи закона сохранения импульса (6). Поэтому можно сразу записать  $\hbar \kappa_i = p_i$ . Однако, мы оставим этот коэффициент в (10) и убедимся после вычислений, что коэффициент  $\hbar$  - это действительно постоянная Планка. Лагранжиан действия (10) имеет вид:

$$L_{st} = -\hbar \kappa_i A_{ij} v_j - \hbar \kappa_i \nu_i, \quad (11)$$

где  $v_j = dX_j/dT$ . Обобщенный импульс  $dL/dv_j$  [6], для лагранжиана  $L = L_0 + L_{st}$ , с учетом 4-тензора  $\nu_i$ ,  $A_{ij}$  (11), будет иметь вид:

$$dL/dv_j = P_j - \hbar \kappa_i A_{ij}, \quad (12)$$

здесь  $P_j$  - обычный импульс, который равен  $dL_0/dv_j = P_j$  [6].

Из уравнений Эйлера-Лагранжа  $\frac{d}{dT} \frac{\partial L}{\partial v_j} = \frac{\partial L}{\partial X_j}$  для частицы в поле тензора взаимодействия, согласно (11,12), получим:

$$\frac{dP_j}{dT} - \hbar \kappa_i \frac{dA_{ij}}{dT} = -\hbar \kappa_i \frac{\partial}{\partial X_j} (A_{ij} v_j) - \hbar \kappa_i \frac{\partial \nu_i}{\partial X_j}. \quad (13)$$

Откуда, дифференцируя по частям второе слагаемое в левой части (13):

$$\frac{dA_{ij}}{dT} = \frac{\partial A_{ij}}{\partial T} + \frac{\partial A_{ij}}{\partial X_k} v_k \text{ и, преобразуя первое слагаемое в правой части по известной}$$

формуле из дифференциальной геометрии:  $\frac{\partial}{\partial X_j} (A_{ij} v_j) = \frac{\partial A_{ij}}{\partial X_j} v_j + e_{jmn} e_{npq} v_m \frac{\partial A_{iq}}{\partial X_p}$

(здесь учитывали, что  $v_j$  и  $X_j$  - независимые переменные [6]), получим:

$$\frac{dP_j}{dT} - \hbar \kappa_i \frac{\partial A_{ij}}{\partial T} = -\hbar \kappa_i \frac{\partial \nu_i}{\partial X_j} - \hbar \kappa_i e_{jmn} e_{npq} v_m \frac{\partial A_{iq}}{\partial X_p}.$$

Тогда выражение для силы, действующей на частицу с зарядом  $\kappa_i$ , имеет вид:



$$f_j = -\hbar\kappa_i \frac{\partial v_i}{\partial X_j} + \hbar\kappa_i \frac{\partial A_{ij}}{\partial T} - \hbar\kappa_i e_{jmn} e_{npq} v_m \frac{\partial A_{iq}}{\partial X_p}. \quad (14)$$

Эта сила представляет собой сумму двух сил: центрально-симметричной и вихревой сил тензорного поля взаимодействия. Подставляя  $\hbar\kappa_i = p_i$ , получим:

$$f_j = -p_i \frac{\partial v_i}{\partial X_j} + p_i \frac{\partial A_{ij}}{\partial T} - p_i e_{jmn} e_{npq} v_m \frac{\partial A_{iq}}{\partial X_p}. \quad (15)$$

Центрально-симметричная сила представляет собой выражение:

$$f_j = p_i (-\partial v_i / \partial X_j + \partial A_{ij} / \partial T), \quad (4)$$

или  $f_j = p_i \varepsilon_{ij}$ , где  $\varepsilon_{ij}$  (2) является центрально-симметричной напряженностью. По своей структуре сила (4) аналогична электрической силе Кулона.

В стационарном случае сила (16) имеет вид  $f_j = -p_i \partial v_i / \partial X_j$ . В сплошной среде с плотностью  $\rho$ , когда  $p_i = \rho v_i$ , полученная сила соответствует потенциальному члену  $-v_i \partial v_i / \partial X_j$  в уравнениях гидродинамики Эйлера. Она отвечает за квадрат скорости, или кинетическую энергию сплошной среды, в уравнении Бернулли [4]. Это свидетельствует о корректности сделанных вычислений с действием (10).

Чтобы понять, что собой представляет второе слагаемое силы в (4), проведем вычисление  $A_{ij}$  в сплошной среде. Для этого воспользуемся калибровочным условием (3). Условие (3) по форме представляет собой уравнение непрерывности, следовательно,  $A_{ij}$  можно записать в виде потока поля скорости:  $A_{ij} = -c^{-2} v_i v_j$ . Подставляя  $p_i = \rho v_i$  в  $\sigma_{ij} = -p_i v_j$  (6), получим, что в сплошной среде  $\sigma_{ij} = \rho c^2 A_{ij}$ . Заметим, что здесь плотность  $\rho$  и скорость звука  $c$  являются постоянными параметрами сплошной среды, а зависимость тензора напряжений  $\sigma_{ij}$  от координат задается тензором  $A_{ij}$ .

В газе  $\sigma_{ij} = -\delta_{ij} p$ , где  $p$  - давление. Следовательно, в газе  $A_{ij} = -\beta \delta_{ij} p$ , где  $\beta = c^{-2} \rho^{-1}$  - сжимаемость газа. Откуда получаем, что сила (4) в сплошной среде в однородном случае имеет вид:  $f_j = -\rho v_j \beta \partial p / \partial T$ . Как известно, слагаемого  $-v_j \beta \partial p / \partial T$  нет в уравнениях гидродинамики Эйлера. Это слагаемое связано с трансляционной, или градиентной, инвариантностью напряженности  $\varepsilon_{ij}$  (2). Поэтому если есть слагаемое  $-v_i \partial v_i / \partial X_j$  в уравнениях динамики сплошной среды, то должно быть и слагаемое  $-v_j \beta \partial p / \partial T$  (4). Это как две стороны одной медали.

Слагаемое  $-v_j \beta \partial p / \partial T$  имеет простой физический смысл, оно описывает динамику сплошной среды в однородном случае при изменении давления со временем. В однородном случае уравнения для сплошной среды будут иметь вид:

$$\partial v_j / \partial T = -v_j \beta \partial p / \partial T. \quad (16)$$

Это уравнение легко интегрируется и имеет решение:

$$v_j = v_{j0} \exp(\beta p_0 - \beta p), \quad (17)$$

где  $v_{j0}$  - начальная скорость, а  $p_0$  - начальное давление.

Зависимость (17) означает, что при понижении давления скорость сплошной среды возрастает, а при повышении давления - уменьшается. Действительно, когда атмосферное давление понижается - ветер усиливается, а когда давление повышается - ветер затихает.

Вихревая сила тензорного поля взаимодействия в (15), с учетом выражения (1), имеет вид:

$$f_j = e_{jmn} p_i v_m \rho_{in}. \quad (5)$$

Подставляя в (5) выражение  $\sigma_{ij} = -p_i v_j$ , которое следует из (6), и, учитывая антисимметричный характер тензора Леви-Чивита, получим:  $f_j = e_{jnm} \rho_{in} \sigma_{im}$ . Очевидно, что в твердом теле это сила Пича-Келлера [3,5], что также доказывает корректность (10).

Однако, в общем случае, когда сила (5) рассматривается в сплошной среде, например, в газе или жидкости, она содержит компоненты вихревого члена гидродинамики Эйлера, и является его обобщением.

Заметим, что хоть мы и доказали эквивалентность вихревой силы (5) и силы Пича-Келлера в твердом теле, однако смысл силы (5) и силы Пича-Келлера, диаметрально противоположный. Согласно выражению (5), полученному путем прямых вычислений из минимума действия (10), не тензор напряжений  $\sigma_{ij}$  действует на дислокацию, как считали Пич и Келлер, а вихревая напряженность тензорного поля  $\rho_{ij}$  действует на поток импульса (5), так же как магнитная индукция действует на поток заряда в силе Лоренца.

В твердом теле трудно себе представить, что вихревая напряженность  $\rho_{ij}$  (1), является силовой характеристикой. Однако в сплошной среде, например, это очевидно. Подставим выражение  $A_{ij} = -\rho^{-1} c^{-2} \delta_{ij} p$  в (1), получим:  $\rho_{ij} = \rho^{-1} c^{-2} e_{jki} \partial p / \partial X_k$ . Откуда следует, что в сплошной среде компоненты вихревой напряженности  $\rho_{ij}$  пропорциональны компонентам силы и отвечают за вихревое движение. Очевидно, что компоненты градиента давления не имеют никакого отношения к дислокациям. Вихревая сила (4) в сплошной среде, где  $v_i = u_i$ , имеет вид:

$$f_j = e_{jmn} e_{nki} u_l v_m c^{-2} \partial p / \partial X_k. \quad (18)$$

Сила (18) описывает вихревые движения сплошной среды, обусловленные градиентом давления. Более подробное исследование вихревого движения сплошной среды выходит за рамки данной статьи, ему будет посвящена следующая работа.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе ставилась задача обосновать вывод сил (4,5), полученных из аналогии с электродинамикой в теории Кадича-Эделена. Такое обоснование стало возможным в связи с тем, что 4-тензор дисторсии  $u_i$ ,  $A_{ij}$  Кадича-Эделена является компенсирующим полем взаимодействия (7,9), а волновой вектор  $\kappa_i$  является зарядом минимального взаимодействия (7,9), индуцированного подгруппой трансляций. В результате вычислений из минимума действия (10) силы, действующей на заряд  $\kappa_i$  частицы в поле  $u_i$ ,  $A_{ij}$ , была получена сила (15), которая представляет собой сумму двух сил:  $f_j = p_i \varepsilon_{ij} + e_{jmn} p_i v_m \rho_{in}$ .

Центрально-симметричная сила:  $f_j = p_i \epsilon_{ij}$  (4), аналогична силе Кулона, а вихревая сила:  $f_j = e_{jmn} p_i v_m \rho_{in}$  (5), аналогична силе Лоренца. Эти силы совпадают с силами (4,5), записанными Кадичем-Эделеном из аналогии с электродинамикой.

Центрально-симметричная сила (4) в сплошной среде имеет вид:  $f_j = \rho v_i (-\partial v_i / \partial X_j - \beta \partial p / \partial T)$ . Она описывает динамику сплошной среды и отвечает за стационарное потенциальное движение – уравнение Бернулли, и за однородное движение сплошной среды, которое имеет вид:  $v_j = v_{j0} \exp(\beta p_0 - \beta p)$  (17).

Вихревая сила  $f_j = e_{jmn} p_i v_m \rho_{in}$  (5) в твердом теле эквивалентна силе Пича-Келлера:  $f_j = e_{jnm} \rho_{in} \sigma_{im}$ .

Вихревая сила (5) в сплошной среде имеет вид:  $f_j = e_{jmn} e_{nkl} v_i v_m c^{-2} \partial p / \partial X_k$  (18), она описывает вихревые движения сплошной среды, обусловленные градиентом давления.

Так как вычисление сил (4,5) проводилось из минимума действия (10) для частицы с импульсом  $p_i = \hbar \kappa_i$ , то данные силы действуют везде, где есть импульс, а не только в твердом теле, где имеет обоснование калибровочная теория дислокаций Кадича-Эделена. Поэтому можно и нужно учитывать эти силы, как при описании механики сплошной среды, так и в других случаях.

В заключении хочу выразить благодарность Сахненко В.П. и Бейлину В.А. за полезные советы при обсуждении данной статьи.

### Список литературы

1. A. Kadić, D.G.B. Edelen, *A Gauge Theory of Dislocations and Disclinations. Lecture Notes in Physics*. Heidelberg. Springer, **174** (1983), 168.
2. M. Lazar, *Mathematics and Mechanics of Solids*, **16** (2011), 253-264.
3. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Теория упругости том 7*, Наука, М., 1987.
4. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Гидродинамика том 6*, Наука, М., 1988.
5. M.O. Peach, J.S. Kohler, *Phys. Rev.*, **80** (1950), 436-439.
6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Теория поля том 2*, Наука, М., 1987.
7. А.Я. Брагинский, *Изв. РАН Серия физическая*, **78:8** (2014), 983-988.
8. S. Mühlbauer, B. Binz, F. Jonietz, et al., *Science*, **323** (2009), 915-919.
9. X.Z. Yu, Y. Onose, N. Kanazawa, et al., *Nature*, **465** (2010), 901-904.
10. X.Z. Kanazawa, N. Yu., Y. Onose, K. Kimoto et al., *Nature Mater*, **10** (2011), 106-109.
11. А.Я. Брагинский, *ФТТ*, **32:7** (1990), 2121-2125.
12. В.Л Гинзбург, Л.Д. Ландау, *ЖЭТФ*, **20:2** (1950), 1064-1082.
13. А.А. Абрикосов, *ЖЭТФ*, **32** (1957), 1442-1452.
14. А.А. Славнов, Л.Д. Фадеев, *Введение в квантовую теорию калибровочных полей*, Наука, М., 1988.
15. Е.М. Лифшиц, *ЖЭТФ*, **11** (1941), 255-281.
16. А.Я. Брагинский, *ЖЭТФ*, **132** (2007), 45-50.